数二 · 反常积分速查卡

本质一句话：反常积分 = 普通定积分 + 取极限 —— 先把开口那头用字母堵上，算完再让它挪过去

第一部分 · 三步套路（所有计算题都走这个）

1. **找毛病点**：∞ 是毛病；分母为 0、$\ln 0$ 这种函数爆掉的点也是毛病。有几个毛病点，积分就拆成几段，一段只留一个。
2. **毛病点换成字母**（b 或 ε），当普通定积分求原函数。
3. **代回取极限**：极限存在 = 收敛，那个值就是答案；极限不存在（∞ 或振荡）= 发散。

例题走一遍：$\int_0^1 \ln x\,dx$（毛病点是 0）

$$\int_{\varepsilon}^{1} \ln x\,dx = \Big[x\ln x - x\Big]_{\varepsilon}^{1} = -1 - (\varepsilon\ln\varepsilon - \varepsilon)$$

而 $\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+} \varepsilon\ln\varepsilon = 0$（洛必达一算就有），所以结果 = **−1**，收敛。最吓人的「0 那里怎么办」，最后只归结为一个小极限。

第二部分 · 判敛标杆：p-积分（背死）

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}:\quad p>1 \text{ 收敛},\quad p\le 1 \text{ 发散}$$

$$\int_0^{1} \frac{dx}{x^p}:\quad p<1 \text{ 收敛},\quad p\ge 1 \text{ 发散}$$

口诀：无穷那边 p 大才活，零点那边 p 小才活

判敛题不用真算：复杂函数先在毛病点附近找**等价无穷小**，化成标杆比 p 就行。上面两个标杆同时也是计算标杆的特例（$p=2$ 与 $p=\frac{1}{2}$），判敛和计算互相印证。

第三部分 · 计算标杆（背住，考场直接写）

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = 1$$

算法：$\lim\limits_{b\to\infty}\left(-\frac{1}{b}+1\right)=1$

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2$$

算法：$\lim\limits_{a\to 0^+}(2-2\sqrt{a}) = 2$

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = 1$$

$$\int_0^{+\infty} x^n e^{-x}\,dx = n!$$

即 Γ 函数：$\Gamma(n+1) = n!$（n 为自然数），另记 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

第四部分 · 易错对照（出题人最爱埋的坑）

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x} \text{ 发散}, \qquad \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} \text{ 发散}$$

两个的毛病点 $x=0$ 都在区间**内部**：必须拆成 $[-1,0)$ 与 $(0,1]$ 两段分别取极限。前者两段各自发散；后者光 $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ 一段就发散。都不能直接套牛顿-莱布尼茨公式，第一个更不能用奇偶性判成 0。

瑕点在内部，先拆再判

定位：数二里反常积分分不多，以判敛和基础计算为主。目标 = p 标杆判敛全对 + 三步法会算简单题，过关即可，不恋战。